7.5 总线仲裁

考纲定位：计算机组成原理 · 第 7 章 总线（7.5）｜重要度 ★★★★｜常见考法：选择题（链式/计数器/独立请求、分布式仲裁、控制线数量、优先级与速度）

一句话核心：多个主设备争用总线时，由仲裁机制决定谁获得使用权；集中式看控制器，分布式看各主设备

一、总线仲裁的定义与目标

总线仲裁

■ **总线仲裁**是计算机系统中协调多个主设备访问共享总线资源的关键机制，也称为**总线控制**或**总线裁决/判优**。

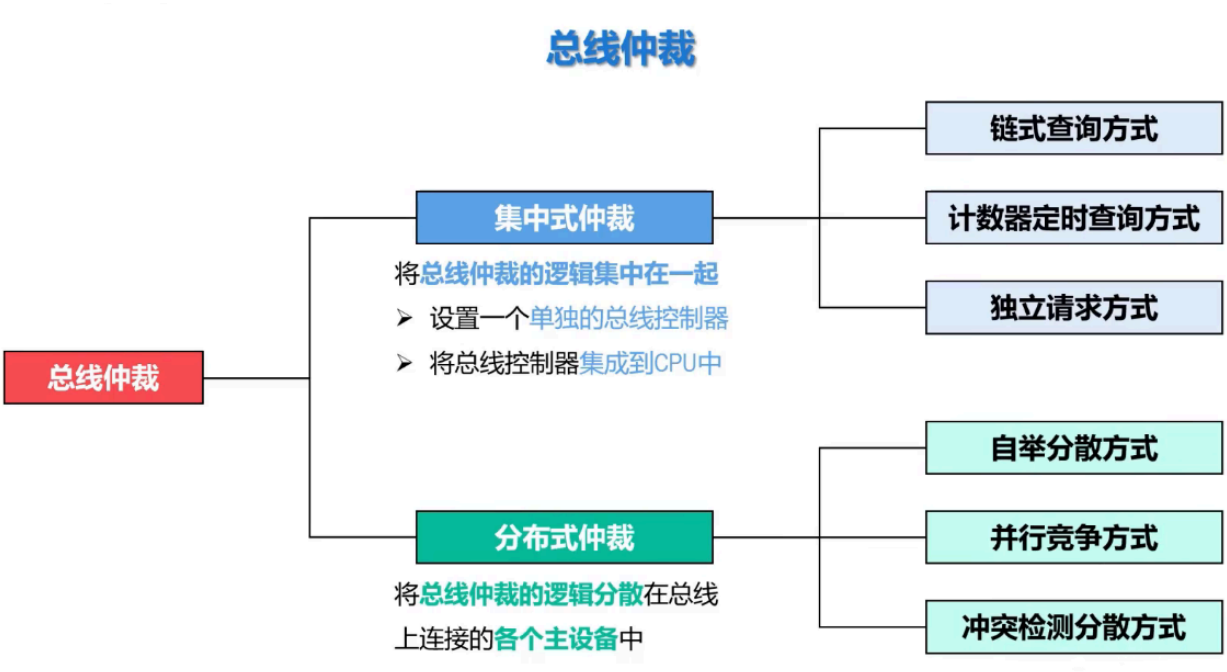
- □ 在**早期**计算机系统中，通常**只有CPU这一个总线主设备**，由CPU完全掌控总线的使用，**不存在共享总线的争用问题**。
- □ 然而，随着计算机系统结构的发展，相继出现了**多种主设备**（如DMA控制器、图形处理器GPU等），由于每个主设备都能控制总线，因此**存在共享总线的争用问题**。

■ 为了解决共享总线的争用问题，需要引入**总线控制器**，由其负责管理与分配总线的使用权。

- □ 当总线上的多个主设备同时申请总线使用权时，由总线控制器依据一定的策略选择其中一个主设备获得总线使用权的过程，就是**总线仲裁**。
- □ **总线仲裁策略应考虑的问题**：
  - ➢ 各主设备的**优先级**，以确保高优先级任务及时响应。
  - ➢ 兼顾系统**公平性**，避免低优先级主设备长时间无法访问总线。
  - ➢ 为提升**系统整体效率**，仲裁过程本身应尽量快速完成，以减少总线空闲等待时间，保证数据传输的高效性。

- 总线仲裁是计算机系统中协调多个主设备访问共享总线资源的关键机制，也称为总线控制或总线判决
- 在早期计算机系统中，通常只有 CPU 这一个总线主设备，由 CPU 完全掌控总线的使用，不存在共享总线的争用问题
- 随着计算机系统结构发展，相继出现了多种主设备（如 DMA 控制器、图形处理器 GPU 等），多个主设备都能控制总线，于是存在共享总线的争用问题
- 为解决共享总线的争用问题，需要引入总线控制器，由其负责管理与分配总线的使用权
- 当总线上的多个主设备同时申请总线使用权时，由总线控制器依据一定的策略选择其中一个主设备获得总线的使用权，这个过程就是总线仲裁
- 总线仲裁策略应考虑的问题
  - 各主设备的优先级，以确保高优先级任务及时响应
  - 兼顾系统公平性，避免低优先级主设备长时间无法访问总线
  - 为提升系统整体效率，仲裁过程本身应尽量快速完成，以减少总线空闲等待时间，保证数据传输的高效性

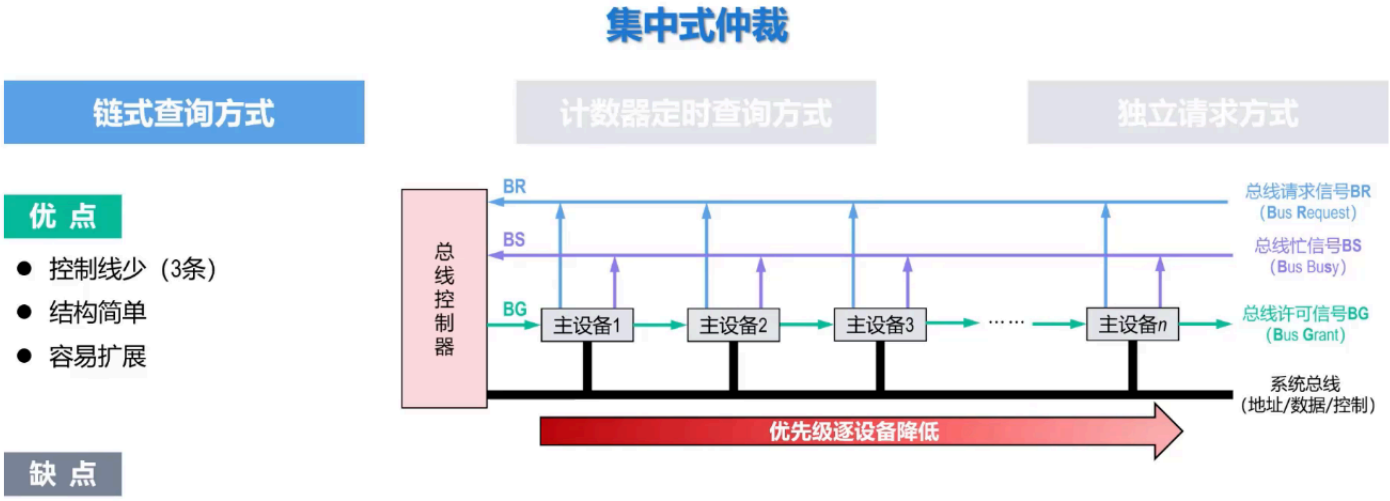
二、总线仲裁的分类



大类	核心特征	具体方式
集中式仲裁	仲裁逻辑集中在一起：设置单独的总线控制器，或集成到 CPU 中	链式查询、计数器定时查询、独立请求
分布式仲裁	仲裁逻辑分散在总线上连接的各个主设备中	自举分散、并行竞争、冲突检测分散

三、集中式仲裁

3.1 链式查询



- 三根控制线：BR（Bus Request，总线请求）、BS（Bus Busy，总线忙）、BG（Bus Grant，总线许可）
- 总线空闲时 BS=0；设备通过 BR 发请求；控制器收到请求且 BS=0 时发出 BG；BG 沿串行设备链依次传递，直到遇到第一个发出请求的设备；该设备获得总线使用权，BG 终止，BS 置 1

仲裁过程

1. 总线空闲，单设备（假设为设备 2）发出请求
    - 由于总线空闲，BS 线为 0
    - 设备 2 向 BR 发出请求
    - 请求到达总线控制器，发现 BS 为 0，于是发出许可信号 BG
    - BG 沿串行设备线依次传递，直至遇到第一个发出请求的设备
    - 传递至设备 2 时，设备 2 获得系统总线的使用权，同时 BG 信号终止，BS 置 1
2. 总线空闲，多设备（假设为设备 1、2）发出请求
    - 大致过程同上，只不过 BG 信号传递时，由优先级更高的设备 1 捕获，导致设备 2 无法获得权限

优点

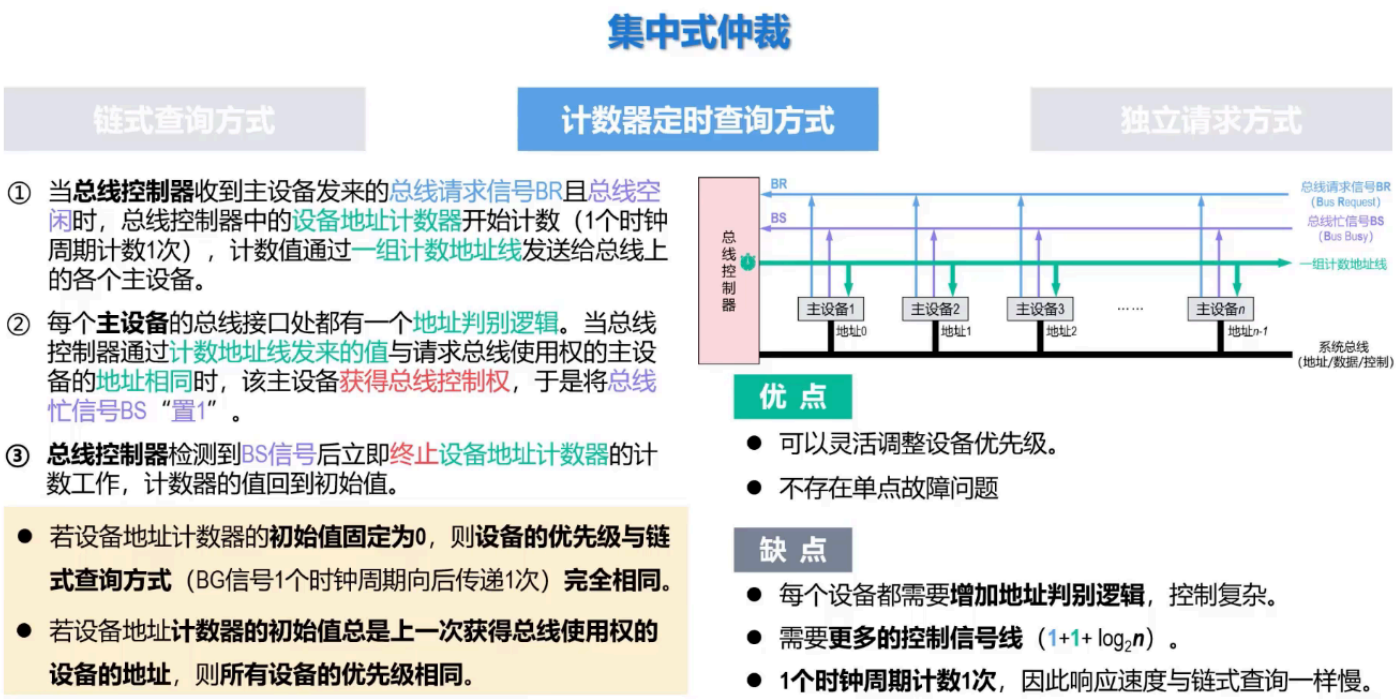
- 控制线少（3 条）
- 结构简单
- 容易扩展

缺点

- 设备优先级固定（越“靠近”总线控制器的优先级越高），当高优先级设备频繁请求使用总线时，低优先级设备长时间拿不到总线使用权（饥饿现象）
- BG 信号每向后传递 1 次就需要 1 个时钟周期，仲裁速度慢

- 存在单点故障：菊花链中某个设备接口的链路出现故障，BG 信号无法继续向后传递，造成该设备后的所有设备都不能正常工作

3.2 计数器定时查询



- 总线控制器内部有一个计数器
- 当总线控制器收到主设备发来的总线请求信号且总线空闲时，计数器开始计数（1 个时钟周期计 1 次），计数值通过一组专用地址线发送给总线上的各个主设备
- 每个主设备的接口处都有一个地址判别逻辑；当控制器通过计数线组发来的计数值与请求总线使用权的主设备的地址相同时，该主设备获得总线控制权，于是将总线忙信号 BS 置 1
- 总线控制器检测到 BS 信号后立即停止或重置计数器的计数工作，计数器的值回到初始值

优先级的两种设定

- 若设备地址计数器的初始值固定为 0，则设备的优先级与链式查询方式（BG 信号按 1 个时钟周期向后传递 1 次）完全相同
- 若设备地址计数器的初始值是上一次获得总线使用权设备的地址，则所有设备的优先级相同（循环轮询，最公平）

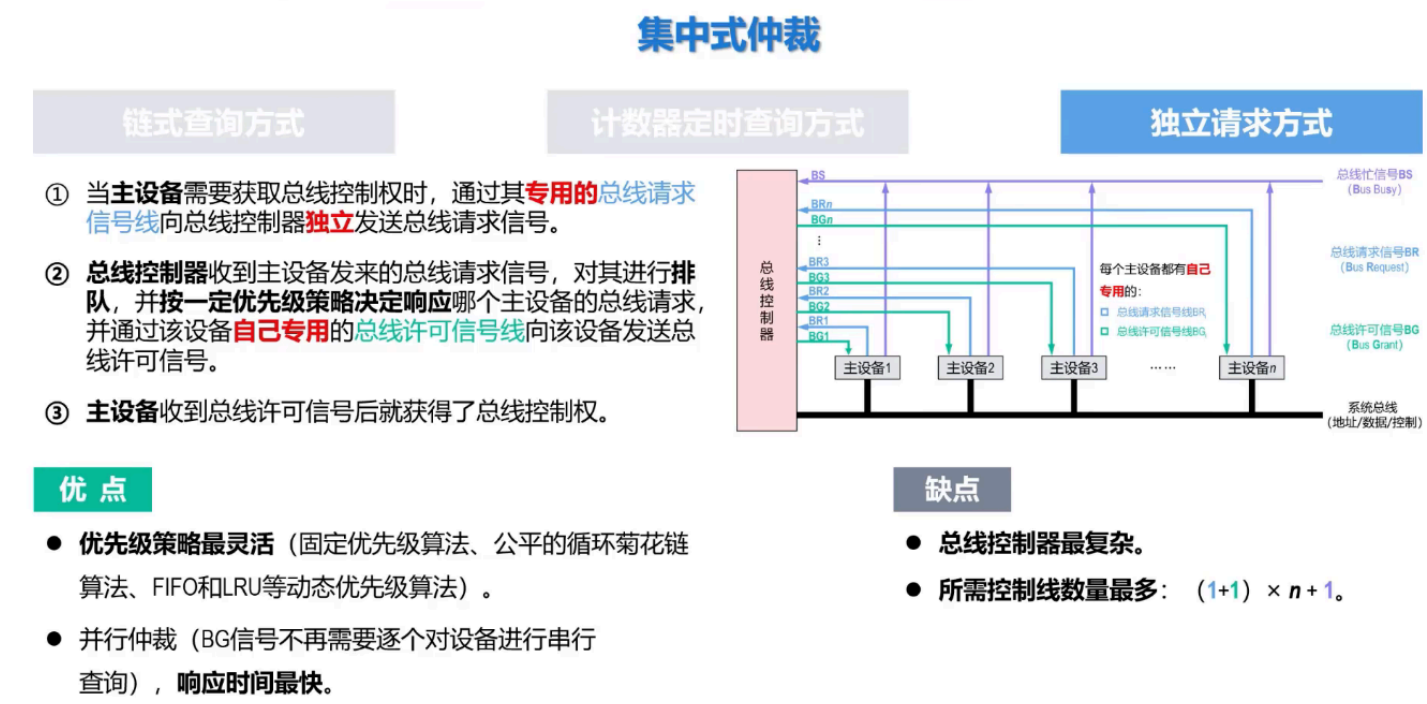
优点

- 可以灵活地调整设备优先级（通过设定计数器初值）
- 不存在单点故障问题

缺点

- 每个设备都需要地址判别逻辑，控制复杂
- 需要更多的控制信号线（1 + log2 n）
- 1 个时钟周期计数 1 次，因此响应速度与链式查询一样慢

3.3 独立请求



- 每个主设备都有自己独立的总线请求线 BR_i 和总线许可线 BG_i
- 主设备需要获取总线控制权时，通过其专用的总线请求信号线向总线控制器独立发送请求信号
- 总线控制器收到主设备发来的总线请求信号后，对其进行排队，并按一定优先级策略决定响应哪个主设备的请求，并通过该设备自己专用的总线许可信号线向该设备发送总线许可信号
- 主设备收到总线许可信号后就获得了总线控制权

优点

- 优先级策略最灵活（固定优先级算法、公平的循环菊花链算法、FIFO/LRU 等动态优先级算法）
- 并行仲裁（BG 信号不再需要逐个对设备进行串行查询），响应时间最快

缺点

- 总线控制器最复杂
- 所需控制线数量最多：n 根 BR + n 根 BG + 1 根 BS = 2n + 1 根

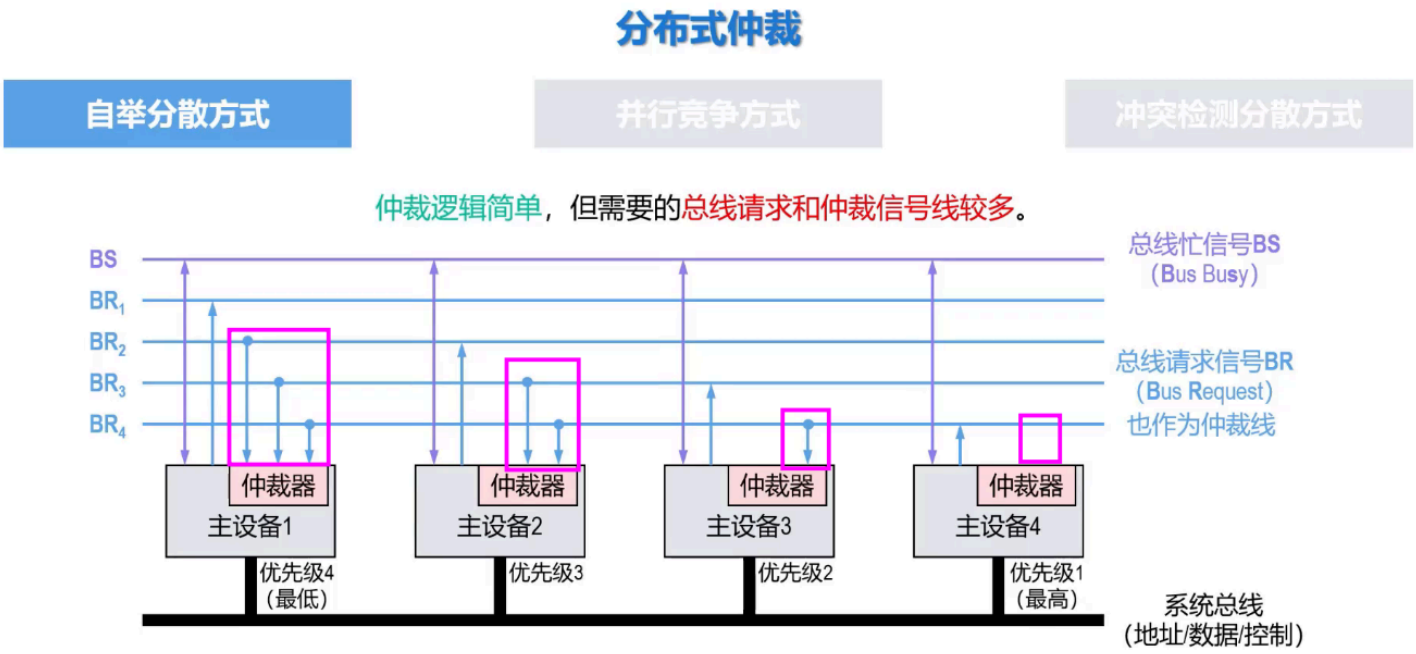
3.4 三种集中式仲裁对比

维度	链式查询	计数器定时查询	独立请求
控制线数量	3 根（BR、BS、BG）	1 + log2 n 根	2n + 1 根
优先级灵活性	固定，近高远低	可通过计数器初值调整，可轮询	最灵活，支持多种算法
响应速度	慢，BG 逐设备传递	中，逐计数比较	快，并行仲裁
扩展性	好	中	差，线数随设备数快速增长
可靠性	单点故障会影响后续设备	无单点故障	控制器复杂，但单设备故障影响小

维度	链式查询	计数器定时查询	独立请求
典型场景	简单系统、设备少	中等规模、需要轮询公平	高性能、设备多、要求快速响应

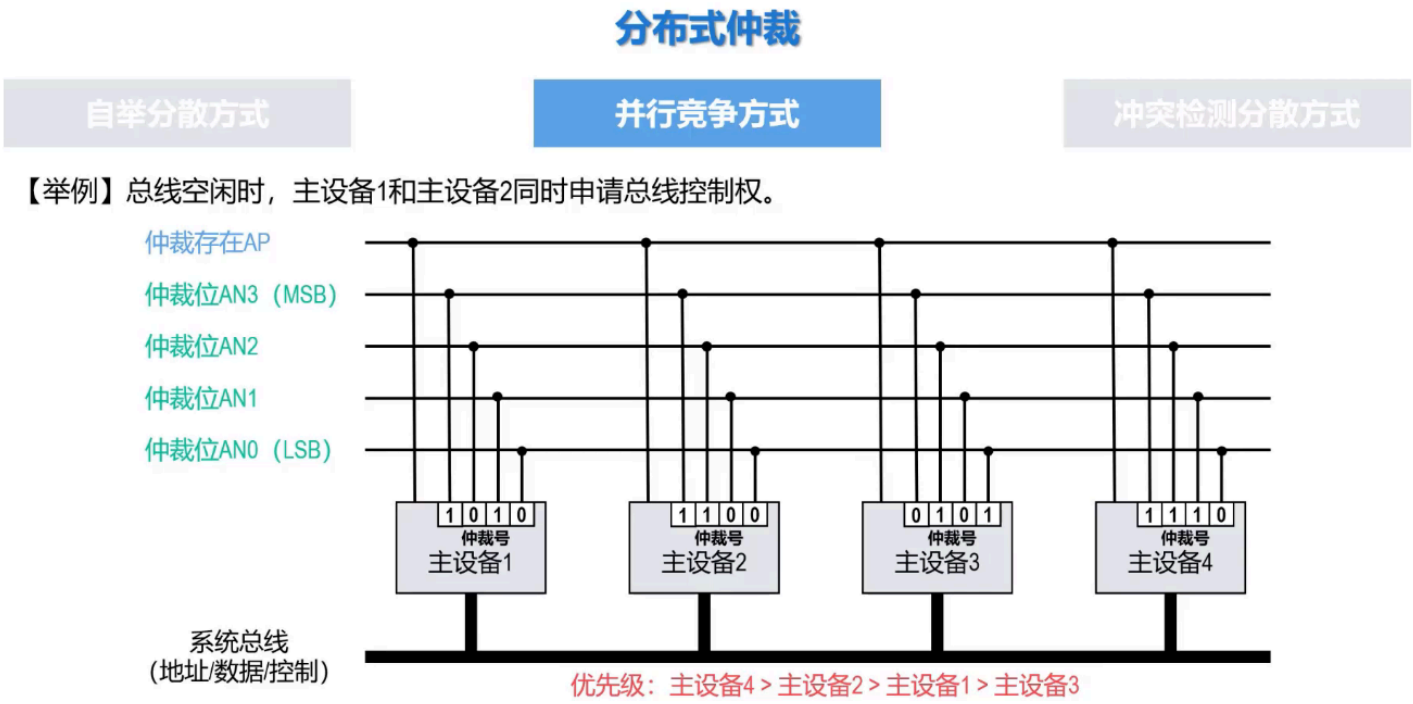
四、分布式仲裁

4.1 自举分散



- 每个主设备都有自己的仲裁器和优先级
- 每个主设备有独立的总线请求线 BR_i，共享总线忙信号 BS
- 仲裁逻辑简单，但需要的总线请求和仲裁信号线较多
- 优先级由设备位置/编号固定（图中优先级 4 最低、1 最高）
- n 条仲裁线只能表示 n 个优先级，对 n 个设备进行仲裁

4.2 并行竞争



- 每个主设备有一个唯一的 4 位仲裁号（AN3~AN0）
- 仲裁号越大，优先级越高
- 仲裁线是“线或”共享的：AP 及 AN3~AN0 是所有设备共用的信号线，只要有一个设备往某位送 1，该线上就是 1；每个设备既往线上发，也能从线上读回
- 裁决规则：各设备把自己的仲裁号放上总线，从最高位 AN3 开始逐位与线上读回值比较——若发现自己某位发的是 0、线上却是 1，说明存在仲裁号更大的竞争者，立即撤销自己的仲裁号退出；最终留在总线上的号就是获胜者的号

本例仲裁号（4 位）

主设备	仲裁号	十进制	优先级
主设备 1	1010	10	第 3
主设备 2	1100	12	第 2
主设备 3	0101	5	第 4
主设备 4	1110	14	第 1

优先级：主设备 4（1110）> 主设备 2（1100）> 主设备 1（1010）> 主设备 3（0101）

逐步过程（设备 1 = 1010，设备 2 = 1100）

1. 提出申请：总线空闲，设备 1 和 2 同时置 AP=1（向全网广播“有仲裁在进行”），并把各自仲裁号按位送上 AN3~AN0；设备 3、4 没有申请，只监听不动
2. 从高位到低位逐位比较

比较位	设备 1 发出	设备 2 发出	线上值（线或）	判定
AN3	1	1	1	双方读到 1 = 自己发的，都继续
AN2	0	1	1	设备 1“发 0 读 1” → 有更大号 → 撤销仲裁号退出；设备 2 匹配，继续
AN1	（已退出）	0	0	设备 2 匹配，继续
AN0	（已退出）	0	0	匹配，继续

3. 胜负在第一个不同的高位（AN2）上决出：设备 1 撤下后，仲裁线上只剩设备 2 驱动的信号
4. 获胜确认：设备 2 读回总线上的号 = 1100 = 自己的仲裁号 → 确认获胜，取得总线控制权，开始在系统总线上完成传输
5. 失败者善后：设备 1 撤销申请后继续监听，等设备 2 用完总线、AP 撤销、总线回到空闲后，再重新发请求参加下一次仲裁

关于败者退出竞争的说明

仲裁按固定节拍逐位推进，每一位占一个时钟周期；退出者只是从下一位起不再往线上驱动，线或值随“仍在驱动的设备集合”缩小而自然更新，比较照常走完 4 位。总拍数固定，与谁退出、何时退出无关

一拍之内时钟怎么安排（同步定时）

一拍（一个时钟周期）	动作
① 驱动段	尚未退出的设备把本位值送上对应 AN 线
② 建立段	线或电平稳定（留出建立时间：驱动延时 + 线或稳定时间，时钟周期须大于它）
③ 采样段	统一时钟沿采样：自己发的位 vs 线上值；失配者锁存“退出”标志

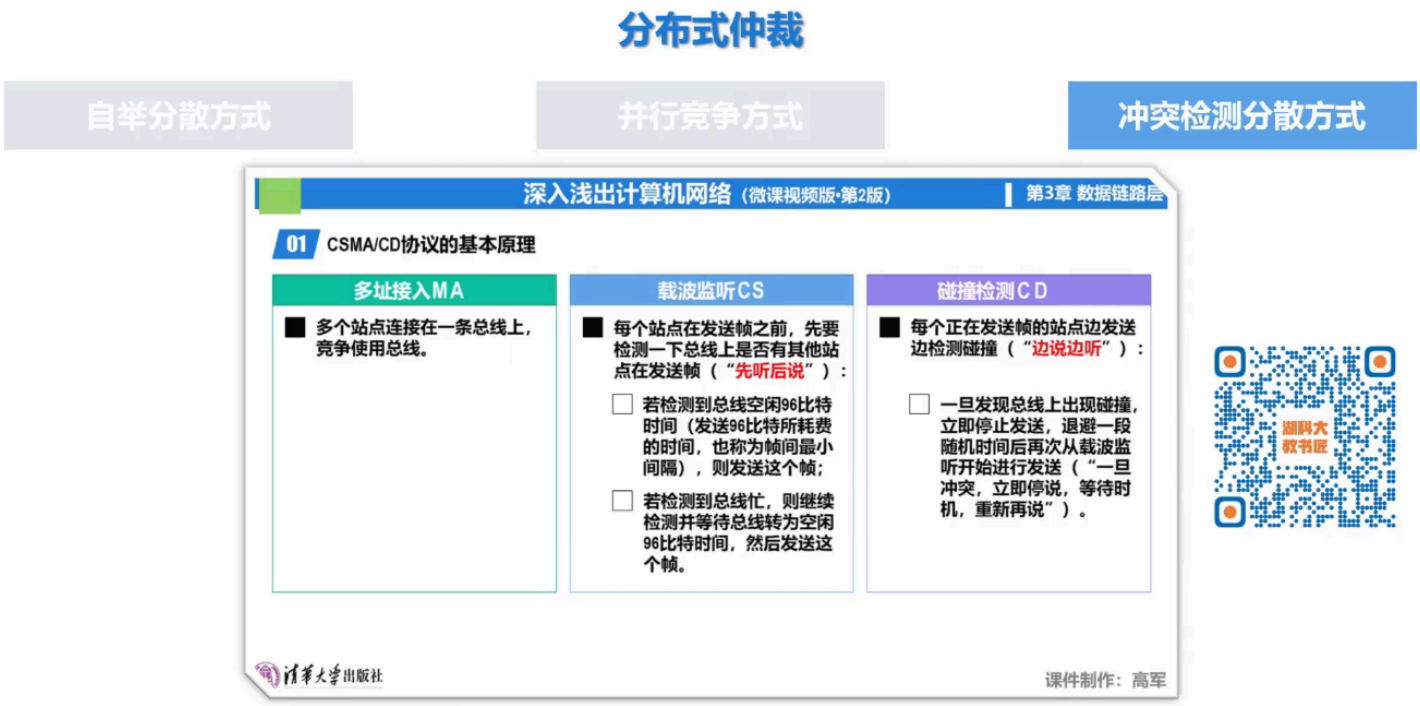
- AP 有效作为仲裁起点，各设备内部的位计数器对拍计数：第 1 拍比 AN3（MSB）……第 4 拍比 AN0
- 退出决定在当拍末尾生效：下一拍起该设备停止驱动，转入监听
- 4 位仲裁号固定走 4 拍

为什么有败者退出时的当前位不用重比

- 在第 k 位失配而退出的设备，该位发的必是 0。线上那个 1 是别的设备驱动的，而发 1 的设备在该位必然匹配、不会在本位退出——最终获胜者一定在这些“发 1 者”当中
- 所以退出者撤掉驱动后，本位线上的 1 不会消失，拍末采样值不受影响。退出者发 0 本来就近似“不驱动”状态，退出在电平上几乎没有动作
- 它的退出只影响后续各位的线或值——少了一个参与者，后面的“或”自动只含幸存者。这是算法的本意，不是需要修复的“脏数据”

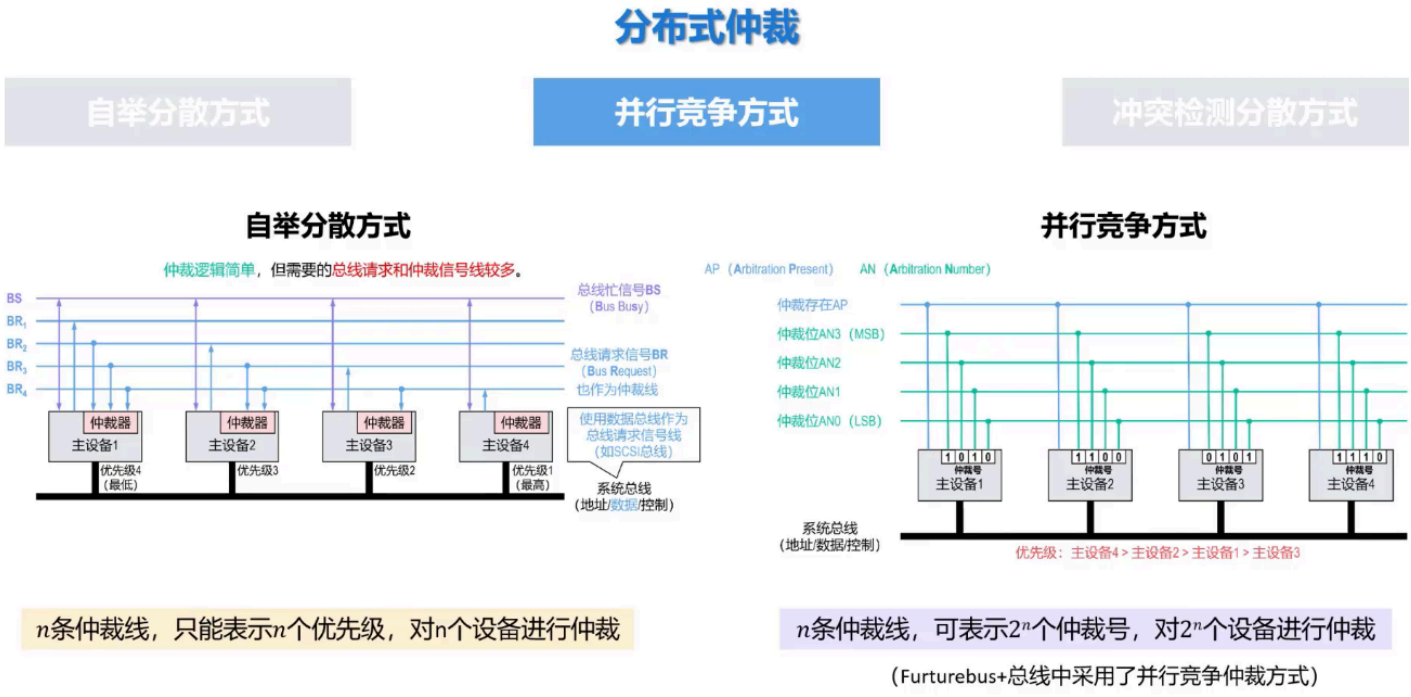
因此：每一拍的线或值一经建立就不再变化，各设备在拍末采到的结果一致可信，一次推进即可

4.3 冲突检测分散



- 各主设备先监听总线，总线空闲则发送；发送过程中同时检测冲突；一旦发现冲突，立即停止发送，随机延迟后重试
- 本质是计网的 CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）
- 特点：完全分布式、无需仲裁器；但冲突不可避免，重试带来不确定性，不适合硬实时系统
- 跨科：详见计网 3.5 介质访问控制（CSMA/CD）

4.4 自举分散 vs 并行竞争



n条仲裁线，只能表示n个优先级，对n个设备进行仲裁

n条仲裁线，可表示2^n个仲裁号，对2^n个设备进行仲裁

（Furturebus+总线中采用了并行竞争仲裁方式）

维度	自举分散	并行竞争
仲裁线含义	n 条仲裁线表示 n 个优先级	n 条仲裁线表示 2^n 个仲裁号

维度	自举分散	并行竞争
可仲裁设备数	n 个	2^n 个
优先级决定	设备位置/编号固定	仲裁号大小，逐位比较
扩展性	受线数限制	仲裁号位数增加即可扩展
典型	简单分布式系统	Futurebus+ 等

五、五种仲裁方式总对比

方式	集中/分布	控制线	优先级灵活性	速度	可靠性/扩展性
链式查询	集中	3 根	固定，近高远低	慢	扩展好，单点故障
计数器定时查询	集中	1 + log2 n	可调，可轮询	中	无单点故障，控制复杂
独立请求	集中	2n + 1	最灵活	快	线多，控制器复杂
自举分散	分布	较多	固定	中	逻辑简单，线多
并行竞争	分布	较少	由仲裁号决定	快	可扩展，需同步
冲突检测	分布	少	随机	不确定	冲突重试，不适合硬实时

六、易错辨析

- 链式查询的控制线最少（3 根），但优先级固定、速度慢、有单点故障
- 计数器定时查询的优先级可通过计数器初值调整；初值从 0 开始等价于链式固定优先级，初值为上次设备地址则轮询公平
- 独立请求的控制线最多（2n + 1），但优先级最灵活、响应最快
- 自举分散是“n 条线 n 个优先级”；并行竞争是“n 条线 2^n 个仲裁号”，不要混淆
- 并行竞争是仲裁号越大优先级越高，从 MSB 开始逐位比较；发 0 读 1 者退出
- 冲突检测分散是概率性仲裁（CSMA/CD），不是确定性仲裁
- 集中式与分布式的区别是“仲裁逻辑在哪”，不是“有没有仲裁器”

七、考法透视

常见题型

- 给仲裁方式，判断控制线数量、优先级灵活性、响应速度
- 给链式查询图，判断哪个设备获得总线
- 给计数器初值，判断优先级顺序
- 给并行竞争的仲裁号，判断谁获胜
- 比较自举分散与并行竞争

- 判断冲突检测分散对应计网哪种协议

常见设错点

1. 认为链式查询优先级可通过软件灵活调整
2. 认为计数器定时查询没有单点故障但速度快（实际速度与链式相近）
3. 认为独立请求控制线最少（实际最多）
4. 把自举分散与并行竞争的控制线含义记反
5. 认为并行竞争仲裁号越小优先级越高
6. 认为冲突检测是确定性仲裁

八、知识关联

- 前置：7.2 总线的概述——分类（主设备/从设备）、7.4 总线传输过程与总线事务（申请阶段）
- 后续：7.6 总线定时（仲裁后的寻址/传输怎么定时）
- 跨章：计网 3.5 介质访问控制（CSMA/CD）；8.12 DMA控制方式（DMA 控制器作为主设备争用总线）
- 全章导航：7.0 导航与术语

九、费曼自测

1. 集中式仲裁有哪三种方式 → 链式查询、计数器定时查询、独立请求
2. 链式查询为什么速度慢、可靠性差 → BG 逐设备传递，每个设备延迟一个时钟周期；链中某设备故障会阻断后续 BG
3. 计数器定时查询怎么实现优先级调整 → 设定计数器初值；初值 0 等价固定优先级，初值为上次设备地址则轮询公平
4. 独立请求为什么最快、控制线最多 → 每个设备有独立 BR/BG，控制器并行判优；n 个设备需 2n + 1 根线
5. 并行竞争怎么裁决，仲裁号越大还是越小优先 → 仲裁号越大优先级越高；从 MSB 开始逐位比较，发 0 读 1 者退出